



# Guia de Experimento: Fita Sequencial de 10 LEDs

**Disciplina:** Física / Robótica / Eletrodinâmica

**Público-alvo:** 3º Ano do Ensino Médio



## Sumário

1. Fundamentos da Física Aplicada ao Projeto
2. Lista de Materiais
3. Como ler este guia
4. Diagrama de Blocos
5. Roteiro de Montagem
6. Teste e Diagnóstico
7. Questionário do Relatório

## 1. Fundamentos da Física Aplicada ao Projeto

Neste experimento, dez LEDs acendem um após o outro, produzindo um efeito de luz em movimento. Dois circuitos integrados realizam esse trabalho:

- **CI 555 — o relógio:** funciona como um oscilador em modo astável. Ele produz pulsos elétricos continuamente no pino 3.
- **CI 4017 — o contador:** recebe os pulsos no pino 14. A cada novo pulso, desliga a saída atual e liga a saída seguinte: Q0, Q1, Q2, até Q9. Depois de Q9, retorna automaticamente a Q0.
- **Circuito RC — o controle de velocidade:** o potenciômetro e o capacitor determinam o intervalo entre os pulsos. Quanto maior a resistência ou a capacitância, maior o tempo entre os pulsos e mais lenta fica a sequência.
- **Resistores dos LEDs:** limitam a corrente elétrica e protegem tanto os LEDs quanto as saídas do CI 4017. Cada LED deve possuir seu próprio resistor.
- **Conversão de energia:** os LEDs transformam energia elétrica principalmente em luz e também em uma pequena quantidade de energia térmica.

Uma forma simplificada de representar a dependência do tempo é:

$$T \propto R \times C$$

Assim, aumentar o valor ajustado no potenciômetro aumenta o período  $T$  e diminui a velocidade aparente do movimento luminoso.

## 2. Lista de Materiais (Por Grupo de Alunos)

- 1x Protoboard de 830 pontos
- 1x Circuito Integrado **NE555** (temporizador)
- 1x Circuito Integrado **CD4017** (contador decimal)
- 1x Potenciômetro Linear de **100kΩ**

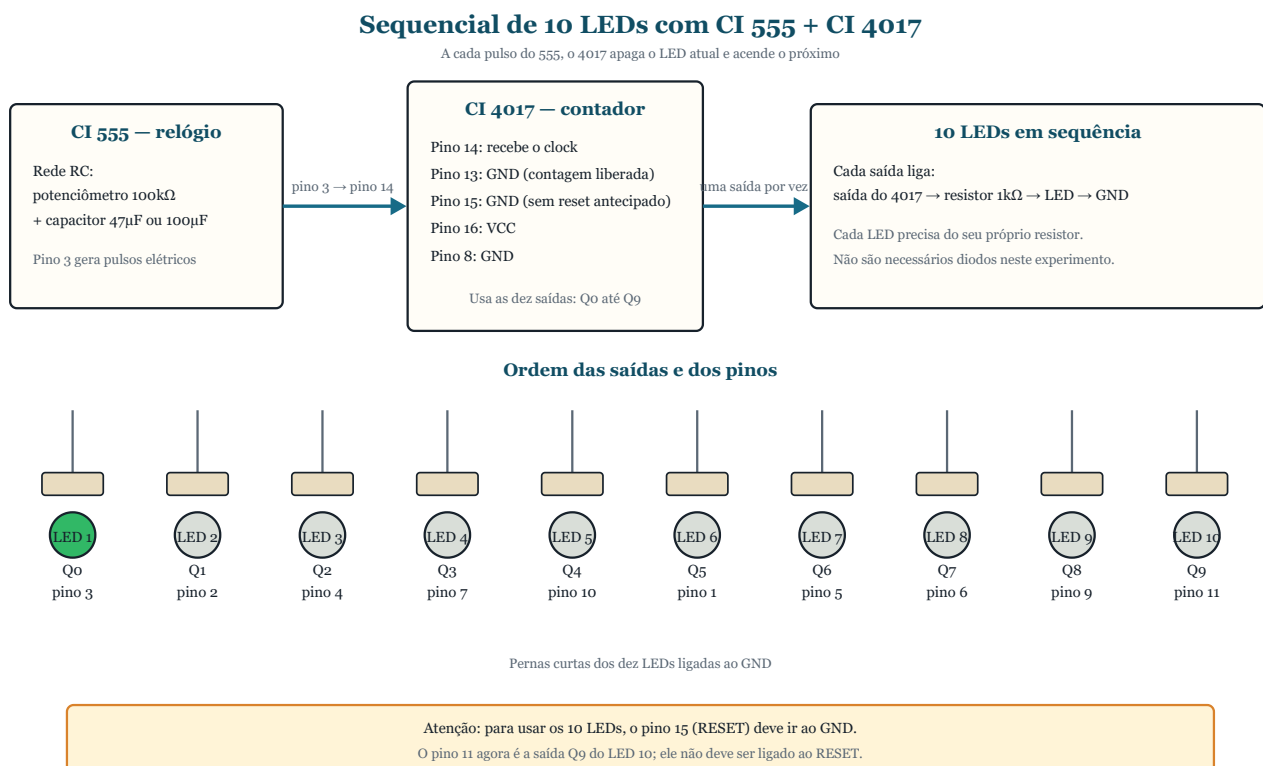
- 1x Capacitor Eletrolítico de **47 $\mu$ F** ou **100 $\mu$ F**
- 11x Resistores de **1k $\Omega$**  (cores: Marrom, Preto, Vermelho): 1 para o circuito do CI 555 e 10 para os LEDs
- 10x LEDs de 5mm (podem ser da mesma cor ou de cores variadas)
- Kit de fios jumpers rígidos
- 1x Fonte regulada de **5V** para protoboard

**Por que usar resistores de 1k $\Omega$  nos LEDs?** Eles mantêm a corrente em um valor mais seguro para as saídas do CD4017. Não ligue um LED diretamente ao CI. **Atenção à polaridade:** no capacitor eletrolítico, a faixa lateral indica o terminal negativo. No LED, a perna longa é o ânodo (+) e a perna curta é o cátodo (-).

### 3. Como ler este guia

1. Observe primeiro o diagrama de blocos e identifique o caminho do sinal: **555** → **4017** → **resistor** → **LED** → **GND**.
2. Monte uma etapa por vez e marque cada caixa [ ] depois de conferir a ligação.
3. Mantenha a fonte desligada durante toda a montagem.
4. Antes de ligar, confira especialmente os pinos 8, 13, 14, 15 e 16 do CI 4017.
5. Se a sequência falhar, use a seção [Teste e Diagnóstico](#) em vez de desmontar tudo.

### 4. Diagrama de Blocos do Circuito

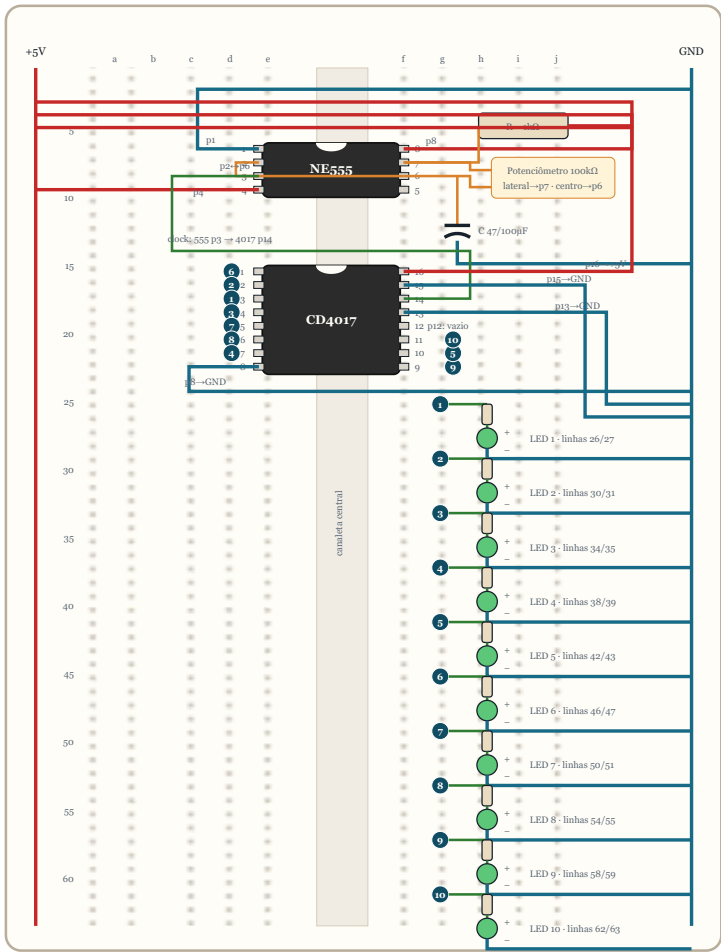


**Ponto mais importante:** neste experimento, o CI 4017 precisa utilizar todas as dez saídas. Por isso, o **pino 15 (RESET)** vai ao **GND**. O **pino 11** é usado como saída **Q9** para o **LED 10**.

Mapa de montagem no protoboard de 830 pontos

Mapa sugerido: sequencial de 10 LEDs em protoboard de 830 pontos

Vista superior – alimentação regulada de 5V – confira a numeração impressa na sua protoboard



Como usar este mapa

- Coloque os dois CIs atravessando a canaleta:
  - NE555 nas linhas 6 a 9.
  - CD4017 nas linhas 15 a 22.
- Faça primeiro as ligações de alimentação:
  - vermelho = +5V;
  - azul = GND.
- Monte a rede RC do 555:
  - pinos 2 e 6 unidos;
  - capacitor entre pino 6 e GND;
  - centro do potenciômetro no pino 6;
  - um lateral no pino 7;
  - resistor de 1kΩ entre pino 7 e +5V.
- Uma pino 3 do 555 ao pino 14 do 4017.
- Nos círculos numerados:
  - ligue 1 no 1, 2 no 2, ... 10 no 10;
  - cada ligação é um jumper da saída do 4017 até o resistor do LED correspondente.
- Em cada LED:
  - saída do 4017 → resistor de 1kΩ;
  - resistor → perna longa do LED;
  - perna curta do LED → GND.

Atenção

- O pino 12 do 4017 fica vazio.
- Os pinos 13 e 15 do 4017 vão ao GND.
- Cada LED precisa do próprio resistor.

Sobre as linhas indicadas

As linhas são uma sugestão para uma placa padrão de 830 pontos. Algumas marcas imprimem números ou dividem os trilhos de alimentação de forma diferente.

Se precisar deslocar um componente, preserve as mesmas conexões elétricas descritas no guia.

O desenho é um mapa didático de montagem, não uma fotografia em escala.

Este mapa usa como referência uma protoboard padrão com colunas **a–e** de um lado da canaleta e **f–j** do outro. Algumas marcas apresentam pequenas diferenças na numeração e nos trilhos de alimentação.

Posição sugerida dos CIs, sempre com o entalhe voltado para cima:

- NE555:** atravesse a canaleta central ocupando as linhas 6 a 9. Assim, os pinos 1–4 ficam no lado **e** e os pinos 5–8 no lado **f**.
- CD4017:** atravesse a canaleta central ocupando as linhas 15 a 22. Assim, os pinos 1–8 ficam no lado **e** e os pinos 9–16 no lado **f**.

Para reduzir o cruzamento de fios, o mapa usa pares numerados. Ligue **1 ao 1, 2 ao 2, até 10 ao 10**. Cada par representa um jumper entre a saída do CD4017 e o resistor do LED correspondente.

Posições sugeridas para a fita de LEDs

Use o lado **f–j** da protoboard. Em cada conjunto, coloque o resistor verticalmente entre a linha de entrada e a linha do ânodo. Coloque o LED entre a linha do ânodo e a linha do cátodo.

| LED | Saída | Pino do 4017 | Entrada do resistor | Saída do resistor e ânodo (+) | Cátodo (-) |
|-----|-------|--------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| 1   | Q0    | 3            | linha 24            | linha 26                      | linha 27   |
| 2   | Q1    | 2            | linha 28            | linha 30                      | linha 31   |

| LED | Saída | Pino do 4017 | Entrada do resistor | Saída do resistor e ânodo (+) | Cátodo (-) |
|-----|-------|--------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| 3   | Q2    | 4            | linha 32            | linha 34                      | linha 35   |
| 4   | Q3    | 7            | linha 36            | linha 38                      | linha 39   |
| 5   | Q4    | 10           | linha 40            | linha 42                      | linha 43   |
| 6   | Q5    | 1            | linha 44            | linha 46                      | linha 47   |
| 7   | Q6    | 5            | linha 48            | linha 50                      | linha 51   |
| 8   | Q7    | 6            | linha 52            | linha 54                      | linha 55   |
| 9   | Q8    | 9            | linha 56            | linha 58                      | linha 59   |
| 10  | Q9    | 11           | linha 60            | linha 62                      | linha 63   |

Em cada linha de cátodo, use um jumper até o trilho GND. Os furos de uma mesma linha, do lado **f-j**, já são interligados internamente.

**Importante:** não coloque as duas pernas do LED na mesma linha horizontal, pois elas ficariam eletricamente unidas. Use as duas linhas consecutivas indicadas na tabela.

## 5. Roteiro de Montagem Passo a Passo

### Regra de Ouro: numeração dos pinos

Observe os CIs por cima, com o entalhe (meia-lua) voltado para cima. O pino 1 fica imediatamente à esquerda do entalhe. A numeração segue em formato de "U", no sentido anti-horário.

#### Regra de ouro: como contar os pinos (visto de cima)

**CI 555 (8 pinos)**  
entalhe (meia-lua)

**CI 4017 (16 pinos)**  
entalhe (meia-lua)

go abaixo do entalhe. Contagem em "U": desce à esquerda, cruza embaixo, sobe à direita.

Dica: gire o chip sempre com o entalhe apontando para a mesma direção antes de contar os pinos.

### PASSO A: Preparação da protoboard

1. Encaixe o **CI 555** atravessando a fenda central da protoboard.
2. Encaixe o **CI 4017** também atravessando a fenda central, deixando espaço para os jumpers.
3. Separe uma linha de alimentação para **+5V (VCC)** e outra para **GND (-)**.
4. Se os trilhos de alimentação forem interrompidos no meio, una as duas metades com jumpers.

---

### PASSO B: Checklist do CI 555 (gerador de pulsos)

- ☐ **Pino 1:** ligue ao **GND**.
- ☐ **Pino 2:** interligue diretamente ao **pino 6**.
- ☐ **Pino 3 (saída):** ligue ao **pino 14 do CI 4017**.
- ☐ **Pino 4:** ligue ao **VCC**.
- ☐ **Pino 5:** deixe sem ligação.
- ☐ **Pino 6:** ligue à perna positiva (longa) do capacitor de **47µF ou 100µF**.
- ☐ Ligue a perna negativa do capacitor (lado da faixa) ao **GND**.
- ☐ **Pino 6:** ligue também ao **pino central do potenciômetro**.
- ☐ **Pino 7:** ligue a um dos **pinos laterais do potenciômetro**.
- ☐ Deixe o outro pino lateral do potenciômetro sem ligação.
- ☐ **Pino 7:** ligue também a um resistor de **1kΩ**; a outra ponta do resistor vai ao **VCC**.
- ☐ **Pino 8:** ligue ao **VCC**.

---

### PASSO C: Checklist do CI 4017 (contador de dez saídas)

- ☐ **Pino 16:** ligue ao **VCC**.
- ☐ **Pino 8:** ligue ao **GND**.
- ☐ **Pino 13 (Clock Enable):** ligue ao **GND** para liberar a contagem.
- ☐ **Pino 14 (Clock):** confira a ligação vinda do **pino 3 do CI 555**.
- ☐ **Pino 15 (RESET):** ligue ao **GND** para permitir a contagem de Q0 até Q9.

**Não ligue o pino 15 ao pino 11.** Essa ligação reiniciaria a contagem antes de utilizar corretamente a décima saída.

---

### PASSO D: Montagem dos 10 LEDs

Para cada saída, repita esta ligação:

#### Ligação repetida em cada saída

Pino do CI 4017 → resistor de 1kΩ → perna longa do LED → perna curta do LED → GND

| Ordem | Saída do 4017 | Pino do 4017 | Ligação                         |
|-------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 1     | Q0            | 3            | pino 3 → resistor → LED 1 → GND |
| 2     | Q1            | 2            | pino 2 → resistor → LED 2 → GND |
| 3     | Q2            | 4            | pino 4 → resistor → LED 3 → GND |
| 4     | Q3            | 7            | pino 7 → resistor → LED 4 → GND |

| Ordem | Saída do 4017 | Pino do 4017 | Ligação                           |
|-------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| 5     | Q4            | 10           | pino 10 → resistor → LED 5 → GND  |
| 6     | Q5            | 1            | pino 1 → resistor → LED 6 → GND   |
| 7     | Q6            | 5            | pino 5 → resistor → LED 7 → GND   |
| 8     | Q7            | 6            | pino 6 → resistor → LED 8 → GND   |
| 9     | Q8            | 9            | pino 9 → resistor → LED 9 → GND   |
| 10    | Q9            | 11           | pino 11 → resistor → LED 10 → GND |

Checklist de conferência:

- ☐ Cada LED possui **seu próprio resistor de 1kΩ**.
- ☐ Todas as pernas curtas dos LEDs estão ligadas ao **GND**.
- ☐ Nenhuma saída do 4017 foi ligada diretamente a outra saída.
- ☐ Os LEDs seguem fisicamente a ordem da tabela, mesmo que os números dos pinos pareçam “fora de ordem”.

## PASSO E: Inspeção antes de ligar

- ☐ Os dois CIs estão orientados corretamente pelo entalhe.
- ☐ O capacitor eletrolítico está com a polaridade correta.
- ☐ O pino 15 do 4017 está no GND.
- ☐ O pino 13 do 4017 está no GND.
- ☐ Cada LED possui um resistor em série.
- ☐ Não há jumper unindo diretamente VCC e GND.

Depois da conferência, ajuste o potenciômetro aproximadamente no meio e ligue a fonte.

## 6. Teste e Diagnóstico

### Funcionamento esperado

- Somente um LED deve ficar aceso por vez.
- A sequência deve seguir LED 1 → LED 2 → ... → LED 10 → LED 1.
- Ao girar o potenciômetro, a sequência deve ficar mais rápida ou mais lenta.

### Se nenhum LED acender

- Confira VCC e GND dos dois CIs.
- Confira a polaridade dos LEDs e do capacitor.
- Confira se o pino 13 do 4017 está no GND.

### Se apenas um LED ficar aceso

- Confira o fio do pino 3 do 555 até o pino 14 do 4017.
- Confira as ligações do potenciômetro, do capacitor e dos pinos 2, 6 e 7 do 555.

- Gire lentamente o potenciômetro para verificar se a sequência estava apenas muito lenta.

### Se a sequência pular um LED

- Confira o pino correspondente na tabela do Passo D.
- Verifique se o LED está invertido ou mal encaixado.
- Teste o LED separadamente com um resistor, pois ele pode estar danificado.

### Se os LEDs acenderem fora da ordem física

O CI provavelmente está contando corretamente, mas os LEDs foram posicionados em uma ordem diferente da tabela. Reorganize os jumpers das saídas, sem alterar a alimentação do CI.

---

## 7. Questionário do Relatório

As respostas podem ser utilizadas nos campos do **Relatório de Laboratório 1** ([RelatorioLaboratorio\\_2.html](#)). Para manter este guia aberto, use **Ctrl + clique** no link ou escolha "Abrir link em nova aba".

### 2. Introdução (*campo "Introdução"*)

Apresentem o experimento e expliquem, resumidamente, como o CI 555 e o CI 4017 produzem uma sequência luminosa.

### 3. Objetivos (*campo "Objetivos"*)

Sugestões:

- Montar um circuito sequencial utilizando os CIs 555 e 4017.
- Observar a relação entre os pulsos do 555 e a mudança das saídas do 4017.
- Investigar o efeito da resistência e da capacitância sobre o intervalo de tempo entre os LEDs.
- Identificar a função do resistor de proteção ligado a cada LED.

### 4. Descrição da experiência (*campo "Descrição"*)

Descrevam a montagem dos CIs, do circuito RC e dos dez LEDs. Relatem também como a sequência foi testada e como o potenciômetro foi ajustado.

### 5. Materiais utilizados (*campo "Materiais"*)

Copiem e adaptem a lista da seção 2, registrando os valores realmente usados pelo grupo.

### 6. Análise e resultados (*campo "Análise"*)

Respondam:

1. O que aconteceu com a velocidade da sequência quando o potenciômetro foi girado? Explique usando a relação  $T \propto R \times C$ .
2. Qual é a função do CI 555 e qual é a função do CI 4017 neste circuito?
3. Por que cada LED precisa de um resistor em série?

4. Por que o pino 15 (RESET) do CI 4017 foi ligado ao GND neste experimento?
5. A sequência observada seguiu a ordem Q0 até Q9? Registrem qualquer falha e expliquem como ela foi corrigida.

## 7. Conclusão (*campo "Conclusão"*)

Retomem os objetivos e expliquem se o circuito demonstrou a geração de pulsos, a contagem sequencial e a influência do circuito RC sobre o tempo.